TP 6 : Correction

Question 1. La densité vérifie :

$$d = \frac{\rho_0}{\rho_{\text{eau}}}$$

donc :

$$\rho_0 = d \times \rho_{\text{eau}}$$

Ainsi :

$$\rho_0 = 1{,}0 \times 1{,}00\,\text{kg}\,\text{L}^{-1} = 1{,}0\,\text{kg}\,\text{L}^{-1}$$

soit :

$$\boxed{\rho_0 = 1{,}0 \times 10^3\,\text{g}\,\text{L}^{-1}}$$

Question 2. Le titre massique est défini par :

$$\boxed{t_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{m_{\text{solution}}} = \frac{m_a}{m_0}}$$

Le titre massique est sans unité.
Pour la solution commerciale étudiée :

$$\boxed{t_m = 10\,\% = 0{,}10}$$

Question 3. La concentration en masse vérifie :

$$C_{m,0} = \frac{m_a}{V_0}$$

donc :

$$\boxed{m_a = C_{m,0} V_0}$$

avec $C_{m,0}$ en $\text{g}\,\text{L}^{-1}$, V_0 en L et m_a en g.

La masse volumique vérifie :

$$\rho_0 = \frac{m_0}{V_0}$$

donc :

$$\boxed{m_0 = \rho_0 V_0}$$

avec ρ_0 en $\text{g}\,\text{L}^{-1}$, V_0 en L et m_0 en g.

Question 4. On a :

$$t_m = \frac{m_a}{m_0}$$

Or :

$$m_a = C_{m,0} V_0 \qquad \text{et} \qquad m_0 = \rho_0 V_0$$

donc :

$$t_m = \frac{C_{m,0} V_0}{\rho_0 V_0} = \frac{C_{m,0}}{\rho_0}$$

Ainsi :

$$\boxed{C_{m,0} = t_m \rho_0}$$

avec t_m sans unité et ρ_0 et $C_{m,0}$ en $\text{g}\,\text{L}^{-1}$.

Question 5. La concentration en quantité de matière est reliée à la concentration en masse par :

$$C_0 = \frac{C_{m,0}}{M}$$

Comme :

$$C_{m,0} = t_m \rho_0$$

on obtient :

$$\boxed{C_0 = \frac{t_m \rho_0}{M}}$$

Numériquement :

$$C_0 = \frac{0{,}10 \times 1{,}0 \times 10^3}{60}$$

d'où :

$$\boxed{C_0 \simeq 1{,}7\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}}$$

Question 6. Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté prélevée est conservée :

$$C_0 V_0 = C_1 V_1$$

donc :

$$V_0 = \frac{C_1 V_1}{C_0}$$

Numériquement :

$$V_0 = \frac{8{,}5 \times 10^{-2} \times 100{,}0}{1{,}7}$$

d'où :

$$\boxed{V_0 = 5{,}0\,\text{mL}}$$

Il faut donc prélever 5,0 mL de solution commerciale S_0.

Question 7. Lors de la manipulation de la solution commerciale, il faut respecter les consignes de sécurité indiquées par son étiquette. On porte notamment une **blouse**, des **lunettes de protection** et des **gants**. Le prélèvement à la pipette doit être réalisé à l'aide d'une **propipette**.

Question 8. Le matériel nécessaire est :

- un bécher contenant la solution commerciale S_0 ;
- une pipette jaugée de 5,0 mL ;
- une propipette ;
- une fiole jaugée de 100,0 mL avec son bouchon ;
- une pissette d'eau distillée ;
- un compte-gouttes.

Question 9. Faire la manipulation.

Question 10. Afin de déterminer le volume équivalent V_E avec la meilleure précision possible, on réalise deux titrages.

- Un premier titrage rapide permet de repérer approximativement le volume équivalent.
- Un second titrage précis est ensuite réalisé. À l'approche de l'équivalence, la solution titrante est ajoutée **goutte à goutte**.

On arrête l'ajout de solution titrante lorsque le changement de couleur devient persistant.

Question 11. En présence de phénolphtaléine, le changement de couleur observé à l'équivalence est :

$$\boxed{\text{incolore} \longrightarrow \text{rose pâle}}$$

Le volume équivalent relevé expérimentalement est :

$$\boxed{V_E = 9{,}45\,\text{mL}}$$

Question 12. La réaction support du titrage est :

$$CH_3COOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$$

Les coefficients stœchiométriques de l'acide éthanoïque et des ions hydroxyde sont égaux à 1. À l'équivalence :

$$n_0(CH_3COOH) = n_{\text{versé}}(HO^-)$$

donc :

$$C_1 V_1 = C_2 V_E$$

Ainsi :

$$C_1 = \frac{C_2 V_E}{V_1}$$

Numériquement :

$$C_1 = \frac{1{,}00 \times 10^{-1} \times 9{,}45}{10{,}0}$$

d'où :

$$\boxed{C_1 = 9{,}45 \times 10^{-2}\,\text{mol L}^{-1}}$$

La valeur théorique attendue était :

$$C_{1,\text{th}} = 8{,}5 \times 10^{-2}\,\text{mol L}^{-1}$$

La valeur expérimentale est donc légèrement supérieure à la valeur attendue.

Cet écart peut notamment provenir des incertitudes expérimentales : prélèvement des solutions, lecture du volume sur la burette ou repérage du changement de couleur.

L'indication 10 % portée sur la solution commerciale est également une valeur indicative.